第 2 节　排列、组合

课标要求

1. 理解排列、组合的概念；能利用计数原理推导排列数公式、组合数公式.

2. 能解决简单的实际问题.

考点一	排列问题

1. **排列**：从 n 个不同元素中取出 m（$m\leqslant n$）个元素，并按照_____排成一列，叫做从 n 个元素中取出 m 个元素的一个排列.

2. **排列数**：从 n 个不同元素中取出 m（$m\leqslant n$）个元素的所有_____的个数，叫做从 n 个不同元素中取出 m 个元素的排列数，用符号A_n^m表示.

3. **排列数公式及性质**

公式	$A_n^m=$_____$=\frac{n!}{(n-m)!}$（m，$n\in\mathbf{N}^*$，且 $m\leqslant n$） 特别地$A_n^n=n!$ 规定 $0!=1$
性质	$A_n^n=$_____；$A_n^m=mA_{n-1}^{m-1}+A_{n-1}^m$

结论：（1）$A_n^m=nA_{n-1}^{m-1}$；

（2）$A_n^m=(n-m+1)A_n^{m-1}$；

（3）$(n+1)!-n!=n\cdot n!$.

例 1　（2025·湖南高三下学期“一起考”大联考）甲、乙、丙、丁、戊 5 名同学进行劳动技术比赛，决出第 1 名到第 5 名的名次. 甲和乙去向老师询问成绩，老师对甲说：“很遗憾，你和乙都没有得到冠军，”对乙说：“你当然不会是最差的.”从这两个回答分析，5 人的名次排列的情形有（　　）

A. 36 种　　B. 48 种

C. 54 种　　D. 64 种

听课记录

规律方法

对于有限制条件的排列问题，分析问题时有位置分析法、元素分析法，在实际进行排列时一般采用特殊元素优先原则，即先安排有限制条件的元素或有限制条件的位置，对于分类过多的问题可以采用间接法.

练 1　（2026·陕西安康模拟预测）某班级策划“五·一”晚会，其中歌曲类 3 个节目，语言类 1 个节目，才艺展示类 3 个节目，抽奖 2 次（一次抽一等奖名单，一次抽二等奖名单），要求开场和结束安排歌曲类，2 次抽奖不连续，则有_____种安排方法.（用数字作答）

考点二	组合问题

1. **组合**：从 n 个不同元素中取出 m（$m\leqslant n$）个元素作为一组，叫做从 n 个不同元素中取出 m 个元素的一个组合.

2. **组合数**：从 n 个不同元素中取出 m（$m\leqslant n$）个元素的所有_____的个数，叫做从 n 个不同元素中取出 m 个元素的组合数，用符号C_n^m表示.

3. **组合数的公式及性质**

公式	$C_n^m=\frac{A_n^m}{A_m^m}=\frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-m+1)}{m!}=\frac{n!}{m!(n-m)!}$（$n$，$m\in\mathbf{N}^*$，且 $m\leqslant n$） 特别地$C_n^n=1$ 规定$C_n^0=1$
性质	$C_n^m=C_n^{n-m}$；$C_{n+1}^m=C_n^m+C_n^{m-1}$

结论：$C_n^m=\frac{n}{m}C_{n-1}^{m-1}$.

例 2 〔一题多解〕（2023·新高考Ⅰ卷 13 题）某学校开设了 4 门体育类选修课和 4 门艺术类选修课，学生需从这 8 门课中选修 2 门或 3 门课，并且每类选修课至少选修 1 门，则不同的选课方案共有_____种（用数字作答）.

听课记录

规律方法

“至少”或“至多”的组合问题

解这类题型必须十分重视“至少”与“至多”这两个关键词的含义，谨防重复与漏解. 用直接法和间接法都可以求解，通常用直接法，分类复杂时，考虑逆向思维，用间接法处理.

练 2 将 5 个小球全部放入编号为 1 和 2 的两个盒子里，使得放入每个盒子里的小球的个数不小于该盒子的编号，则不同的放球方法有（　　）

A. 3 种　　B. 4 种　　C. 10 种　　D. 25 种

提能点	排列与组合的综合问题

角度 1　相邻与相间问题

例 3 （1）（2022·新高考Ⅱ卷 5 题）甲、乙、丙、丁、戊 5 名同学站成一排参加文艺汇演，若甲不站在两端，丙和丁相邻，则不同的排列方式共有（　　）

A. 12 种　　B. 24 种　　C. 36 种　　D. 48 种

（2）（2026·黑龙江吉林模拟）把除颜色外完全相同的 5 个红球和 3 个白球排成一行，则恰有 3 个红球相邻在一起的不同排法种数为_____.（用数字作答）

听课记录

规律方法

处理元素“相邻”“不相邻”问题应遵循“先整体，后局部”的原则. 元素相邻问题，一般用“捆绑法”，先把相邻的若干个元素“捆绑”为一个大元素与其余元素全排列，然后再松绑，将这若干个元素内部全排列. 元素不相邻问题，一般用“插空法”，先将不相邻元素以外的“普通”元素全排列，然后在“普通”元素之间及两端插入不相邻元素.

角度 2　分组、分配问题

例 4 （1）某街道选派 7 名工作人员到 A，B，C 三个小区进行调研活动，每个小区至少去 1 人，恰有两个小区所派人数相同，则不同的安排方式共有（　　）

A. 1 176 种　　B. 2 352 种

C. 1 722 种　　D. 1 302 种

（2）为保障某国际会议顺利进行，现在要从小张、小赵、小李、小罗、小王五名志愿者中选派四人分别从事翻译、安保、礼仪、服务四项不同工作，若小张和小赵只能从事前两项工作，其余三人均能从事这四项工作，若每个工作仅需要一人且每人只能从事一项工作，则不同的选派方案共有_____种.

听课记录

规律方法

分组、分配问题

（1）分组问题属于“组合”问题，常见的分组问题有三种：

①完全均匀分组，每组的元素个数均相等；

②部分均匀分组，应注意不要重复，若有 n 组均匀，最后必须除以 $n!$；

③完全非均匀分组，这种分组不考虑重复的情况.

（2）分配问题属于“排列”问题. 分配问题可以按要求逐个分配，也可以分组后再分配.

练 3 （1）（2026·重庆模拟）某学校举行运动会，该校高二年级 2 班有甲、乙、丙、丁四位同学将参加跳高、跳远、 100 米三个项目的比赛，每人只能参加一个项目，每个项目至少有一个人参加，若甲、 乙两人不能参加同一项目的比赛，则不同参赛方案总数为（　　）

A. 20　　B. 24

C. 30　　D. 36

（2）（2026·广东佛山模拟）某智能手机的开机密码是六位数字，现甲准备将六位数 202403 中的 6 个数字打乱顺序设为开机密码，若要求两个 2 不相邻，两个 0 相邻，则不同的开机密码总个数为_____.（答案用数字表示）